

Dispense di Valutazione funzionale
e studio della performance del calciatore

A.A. 2025/2026

Indice

1	Il sistema neuromuscolare	1
1.1	I fattori limitanti la prestazione sportiva	1
1.2	Il sistema nervoso nel controllo del movimento	1
1.3	La contrazione muscolare	2
1.4	L'unità motoria	3
1.4.1	Tipi di unità motorie	3
1.4.2	Il reclutamento delle unità motorie	4
1.5	Variabilità delle risposte muscolari	4
1.6	Tensione interna e tensione esterna	5
1.7	I tipi di contrazione muscolare	5
1.7.1	Contrazione isometrica	6
1.7.2	Contrazione concentrica	6
1.7.3	Contrazione eccentrica	6
1.8	Ciclo stiramento-accorciamento e movimento pliometrico	6
1.9	La stiffness muscolare	7
1.10	L'integrazione sensomotoria	8

1 Il sistema neuromuscolare

Il sistema neuromuscolare è l'aspetto principale della prestazione: conoscerne funzioni e principi fisiologici e biologici è il presupposto per capire **come** e **che cosa** valutare.

1.1 I fattori limitanti la prestazione sportiva

La prestazione sportiva si basa sull'**individualità del singolo atleta** (schema di D. J. Smith, *Sports Med* 2003, modificato da MacDougall e Wenger, 1991).

Fattori che agiscono sull'atleta

- **genotipo**: il corredo genetico di partenza, in cui entrano il grado di **allenabilità** e l'**età** del soggetto, intesa come *età biologica*;
- **allenamento**: il tipo di lavoro svolto;
- **stato di salute**, condizionato da:
 - **infortuni**: nell'arco della carriera il giocatore ha un alto rischio di subirne, e il rischio è **maggiore per gli eventi successivi al primo**;
 - **fatica**: incide in maniera considerevole sul sistema neuromuscolare, essendo in grado di alterare la prestazione;
 - **dieta**.

Questi fattori confluiscono sulla prestazione attraverso le leggi della **fisiologia**, della **psicologia** e della **biomeccanica**: *genotipo + allenamento + salute → atleta → prestazione sportiva*.

1.2 Il sistema nervoso nel controllo del movimento

Il sistema nervoso interviene nel movimento con quattro sottosistemi:

- **sistema piramidale**: dall'**area motoria 4** arriva ai muscoli e invia lo stimolo per effettuare il movimento; è la via del movimento **volontario**;
- **sistema extrapiramidale**: via del movimento automatico e del controllo posturale;
- **sistema propriocettivo**: informa le strutture nervose superiori di tutte le **variazioni che avvengono nel corpo**;
- **sistema esterocettivo**: fornisce informazioni sull'**ambiente** in cui ci si muove.

Influenza del sistema nervoso su movimento e postura

Lo schema delle slide collega **movimento** e **stabilizzazione posturale**, che dipendono da:

- **performance muscolare**, espressa nelle qualità di **velocità**, **forza**, **potenza**, **resistenza** e capacità di **accelerazione/decelerazione**;
- **equilibrio posturale**;
- **integrità legamentosa e articolare**.

Il circuito di controllo procede così:

1. i **recettori cutanei**, **muscolari** e **articolari** inviano segnali al **midollo spinale afferente**;

2. a livello spinale i **sistemi motori spinali** generano le risposte **riflesse**, che tornano al **midollo spinale efferente** e producono **attività muscolare riflessa**;
3. le informazioni salgono come **vista e sensibilità esteroceettiva, sensibilità propriocettiva e informazioni labirintiche**;
4. da qui si dividono in due vie:
 - (a) **sistemi motori corticali (coscienti)**, che portano a **propriocettività cosciente, programmazione motoria, tempo di reazione e sincronizzazione neuromuscolare**, e infine al **controllo della contrazione muscolare volontaria**;
 - (b) **sistemi motori sopraspinali non coscienti (automatici)**, che portano alla **percezione cinestesica cosciente** e al **controllo dell'attività muscolare automatica**.

I parametri cinematici che si vanno a misurare — velocità, spostamento, accelerazione, forza, potenza muscolare, capacità di resistenza, accelerazioni e decelerazioni — **sottendono quindi un'attività del sistema nervoso a più livelli**, compresa quella dei **meccanocettori** e dei **propriocettori** sparsi in muscoli, tendini, articolazioni e legamenti, che interagiscono con le afferenze **visive** e **vestibolari**. Ne derivano veri e propri **schemi neurali** che stanno dietro ai parametri meccanici e biomeccanici misurati. Il punto è decisivo nello studio dell'infortunio: qualsiasi infortunio tende ad alterare il sistema neurale **in maniera più stabile** di quanto non faccia con le strutture biomeccaniche.

Argomenti del capitolo

- unità motorie ed elementi di attivazione neuromuscolari;
- **caratteristiche biofisiche** della contrazione muscolare: per *biofisico* si intende il terreno comune in cui interagiscono le leggi della **fisica**, che riguardano l'ambiente e il corpo umano, e le leggi della **biologia**;
- tipi di contrazione muscolare: isometrica, concentrica, ciclo stiramento-accorciamento;
- il **principio di reclutamento** delle fibre, che spiega come si reclutano le fibre per variare i livelli di forza, velocità e potenza;
- effetto del **prestiramento** sul comportamento muscolare, strategia definibile di tipo **evolutivo**;
- il **riflesso da stiramento** e la funzione dei propriocettori muscolo-tendinei ed articolari nella regolazione del movimento: l'attività riflessa è legata al controllo del movimento;
- la *stiffness* muscolare, modo particolare di esprimere tensione e potenza in condizioni particolari di movimento.

1.3 La contrazione muscolare

Lo stimolo parte dall'**area motoria 4**, arriva al **midollo spinale** e da qui, attraverso l'innervazione dell' **α -motoneurone**, innesca la sequenza che trasforma l'**impulso nervoso in energia meccanica**, così da trasferire la forza della contrazione al **tendine** e quindi all'**osso**, producendo il movimento.

Dall'impulso all'accorciamento

1. l'impulso arriva nella **zona di innervazione** del muscolo e si propaga come **potenziale d'azione**;
2. attraverso i **tubuli T** determina il rilascio di Ca^{2+} dal **reticolo sarcoplasmatico**;
3. il Ca^{2+} libera il **sito attivo dell'actina**;
4. si forma il **ponte actomiosinico** (*cross-bridge*);
5. con la scissione di **ATP** in **ADP** si ha lo **scorrimento dell'actina sulla miosina**;

6. ne consegue l'**accorciamento del sarcomero**; l'accorciamento di tutti i sarcomeri in serie e in parallelo che compongono il muscolo produce l'**accorciamento muscolare**.

In parallelo agiscono i **sistemi di controllo** — fusi neuromuscolari e riflesso spinale in genere — che inviano informazioni al midollo spinale per intervenire in modo **eccitatorio** o **inibitorio** secondo il tipo di recettore coinvolto, e sono quindi in grado di **modulare il movimento**.

1.4 L'unità motoria

Unità motoria (UM): è definita da un **motoneurone** e da **tutte le fibre muscolari da esso innervate**; è la parte essenziale della contrazione muscolare.

- quando il motoneurone viene stimolato, tutte le fibre muscolari da esso innervate si contraggono **come una sola unità**;
- il numero di fibre muscolari per UM varia **da poche unità a parecchie migliaia**:
 - le **UM più piccole** sono deputate a movimenti **fini e delicati**;
 - i **muscoli extraoculari** hanno tipicamente poche UM, mentre i **muscoli grandi**, come quelli posturali, possiedono **ampie UM**.

1.4.1 Tipi di unità motorie

Si considerano fondamentalmente due tipi di UM:

- **soglia di attivazione bassa**: UM **piccole, lente e resistenti alla fatica**; si trovano nei **muscoli posturali**, che rimangono contratti a lungo;
- **soglia di attivazione alta**: UM **grandi, veloci e facilmente affaticabili**; sono legate ai **muscoli dinamici**, quelli che permettono la prestazione ad alta intensità.

Il ruolo dell' α -motoneurone

Le UM si distinguono **in funzione delle caratteristiche dell' α -motoneurone che le innerva**: tutte e tre le tipologie di fibre hanno infatti la **stessa matrice proteica**, ed è il condizionamento imposto dalle caratteristiche specifiche di ogni singolo motoneurone a differenziarle in fibre **rosse, intermedie e veloci**.

Le tre tipologie

1. **S** (*slow*) $\rightarrow$ fibre **SO** (*slow oxidative*), dette **rosse**:
 - motoneurone con **frequenza di stimolo molto bassa**;
 - metabolismo **aerobico**; **difficilmente affaticabili**;
 - producono **scarsa tensione muscolare**;
 - ricche di **enzimi, mitocondri e mioglobina** — da cui il colore rosso; abbondanti nei **muscoli posturali**, sempre attivi.
2. **FR** (*fast fatigue-resistant*) $\rightarrow$ fibre **FOG** (*fast oxidative-glycolytic*), dette **intermedie**:
 - motoneurone con **frequenza d'impulso superiore**;
 - sviluppano una **tensione maggiore** delle fibre lente;
 - utilizzano il **doppio metabolismo, aerobico e glicolitico**.
3. **FF** (*fast fatigable*) $\rightarrow$ fibre **FG** (*fast glycolytic*), dette **veloci**:

- **frequenza di scarica elevata** degli α -motoneuroni;
- producono **elevati gradienti di forza**: sono fibre potentissime;
- utilizzano il sistema **glicolitico anaerobico**;
- **facilmente affaticabili**.

Le slide confrontano i tre tipi su quattro parametri: dimensione del motoneurone, *EPSP*, curva d'affaticamento e risposta delle fibre.

1.4.2 Il reclutamento delle unità motorie

Principio di Hennemann (o principio della dimensione): utilizzando **carichi crescenti** e applicando una tensione leggermente superiore al valore d'inerzia, le UM vengono reclutate in ordine **crescente di soglia**, dalle più piccole e lente alle più grandi e veloci.

1. con un **carico basso** le prime fibre a essere utilizzate sono le **lente** (SO);
2. aumentando il carico vengono coinvolte le fibre **ossidativo-glicolitiche**, cioè le **intermedie** (FOG);
3. aumentando ancora si arriva a coinvolgere anche le fibre **veloci** (FG);
4. con un carico intorno all'**80 % della forza massima** si reclutano **tutte le fibre presenti nel muscolo**;
5. dall'**80 %** fino alla **forza isometrica massima** la tensione viene ulteriormente sviluppata **non** reclutando nuove fibre, ma attraverso un **aumento della frequenza degli impulsi**.

Reclutamento a carico costante

Se invece il **carico esterno resta costante** — come il **peso del corpo**, quindi un carico submassimale — il reclutamento avviene **in funzione dell'intensità del movimento**:

- movimento **lento**: fibre **lente**;
- aumento di intensità e di **velocità di contrazione**: fibre **intermedie**;
- movimenti **esplosivi** e di **sprint**: fibre **veloci**.

Ciò **non** significa che il principio di Hennemann venga superato: per velocità di contrazione altamente elevate i tempi sono talmente ridotti che le **fibre lente non riescono a intervenire** nella contrazione muscolare.

Intensità dello stimolo e attivazione delle UM

Al crescere della percentuale di *pool* reclutato aumenta la percentuale di forza tetanica sviluppata, con la sequenza $S \rightarrow FR \rightarrow F_{(int)} \rightarrow FF$. I gesti si collocano lungo questa scala:

- **stazione eretta** (*stand*) e **cammino** (*walk*): reclutamento minimo, entro circa il 25 % del *pool*;
- **corsa** (*run*), alle velocità di 0,6, 1,2, 1,8 e 3 m/s: reclutamento crescente, fino a poco più del 50 %;
- **salto** (*jump*): reclutamento massimo, oltre l'80 % del *pool*, con una forza vicina al 100 % di quella tetanica.

1.5 Variabilità delle risposte muscolari

Un muscolo scheletrico può essere contratto **a qualsiasi intensità** e con **la forza desiderata**. È possibile ottenere contrazioni **lente o veloci** dell'intero muscolo agendo su due meccanismi:

1. variando la **frequenza dello stimolo** inviata alle fibre muscolari;
2. variando il **reclutamento**, cioè il **numero** e le **dimensioni** delle unità motorie coinvolte.

L'esempio classico è il confronto fra l'atto di **sollevare una penna** e quello di **sollevare un tavolo**: stesso gesto, tensioni muscolari profondamente diverse.

1.6 Tensione interna e tensione esterna

- **tensione interna**: in un muscolo scheletrico in contrazione, è la tensione generata dalle **miofibrille** all'interno delle fibre muscolari; da sola **non produce ancora movimento**;
- **elementi elastici in serie** (EES): fibre dell'**endomisio**, del **perimisio**, dell'**epimisio** e i **tendini**, cui la tensione interna viene trasferita;
- **tensione esterna**: è la tensione degli EES.

Comportamento degli EES

Gli EES si comportano come degli **elastici**: inizialmente si allungano facilmente, ma **quando sono allungati diventano rigidi** e sono più adatti a trasferire la tensione esterna alla resistenza applicata. È proprio l'irrigidimento della struttura elastica allungata a rendere possibile il **trasferimento della tensione muscolare all'osso**.

Condizione per il movimento

Il movimento si produce **solo se la tensione muscolare prodotta è diversa dalla resistenza esterna**; se le due sono uguali, non si ha movimento. Le slide propongono la verifica pratica: provare a sollevare un peso attaccato a una fascia elastica.

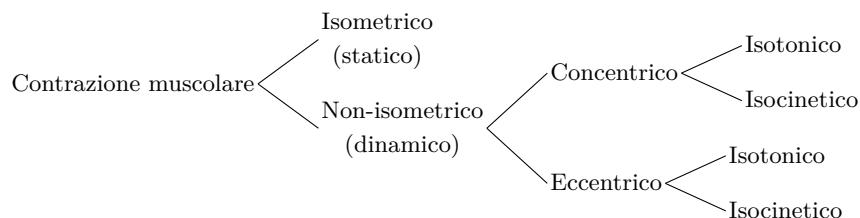
1.7 I tipi di contrazione muscolare

La classificazione distingue anzitutto due regimi:

- **isometrico** (*statico*): la tensione muscolare non è in grado di superare il carico esterno, o perlomeno gli è uguale;
- **non-isometrico** (*dinamico*), che si articola in **concentrico** ed **eccentrico**.

In base alla **strategia** e alla **velocità di contrazione**, i movimenti dinamici si distinguono ulteriormente in:

- **isotonico**: muove un carico in maniera costante; la **velocità massima viene raggiunta alla fine** della contrazione muscolare, non all'inizio;
- **isocinetico**: alcune macchine particolari consentono di lavorare a **velocità costante**; va però osservato che la **velocità costante non è un movimento naturale**.



1.7.1 Contrazione isometrica

Il muscolo sviluppa una **tensione uguale alla resistenza esterna**, che viene trasmessa al tendine **senza produrre movimento esterno**.

- il **ventre muscolare si accorcia** comunque, andando a **stirare gli elementi elastici in serie** rappresentati dal tendine;
- poiché la tensione muscolare è uguale alla tensione esterna, **non avviene alcun movimento**: i **capi articolari restano nella posizione di origine**.

Nel grafico delle slide la **tensione sviluppata** sale fino a un **picco** pari alla resistenza applicata e vi si mantiene, mentre la **lunghezza del muscolo** resta al 100 % della lunghezza di riposo per tutta la durata dello sforzo, fino al rilassamento.

1.7.2 Contrazione concentrica

Il muscolo **si accorcia** sviluppando una **tensione maggiore della resistenza esterna**, producendo un movimento che **avvicina tra loro i capi articolari**. In questo regime la **velocità è sempre positiva**.

Lettura dei tracciati forza-velocità

Nell'esempio delle slide (soggetto sotto un bilanciere che spinge con una forza superiore al carico esterno):

- il **picco di velocità** si colloca **subito dopo il picco di forza**: quando compare, si è già nella fase di distensione;
- la **velocità massima** si raggiunge **alla fine**, quando la forza ritorna al livello del **peso corporeo** (*body weight*);
- segue una piccola **fase di volo**, dopo la quale la velocità **decade secondo l'accelerazione di gravità**.

1.7.3 Contrazione eccentrica

È il movimento in cui il muscolo si contrae producendo una **tensione comunque inferiore alla resistenza esterna**: in questo caso i **capi articolari si allontanano** tra loro.

- i livelli di **forza muscolare** prodotta in regime eccentrico sono **superiori alla forza massima** espressa in regime di contrazione **isometrica**;
- si tratta quindi di **carichi eccessivi**, che vanno oltre la forza isometrica massima: l'esercitazione è riservata ad **atleti molto esperti**, che abbiano già utilizzato il carico e possiedano una **buona tecnica di sollevamento**;
- trova impiego soprattutto nell'**atletica leggera**, dove picchi elevati di forza e potenza sono direttamente legati alla prestazione; nei **giochi di squadra** è **molto meno consigliabile**.

1.8 Ciclo stiramento-accorciamento e movimento pliometrico

Ciclo stiramento-accorciamento (*stretch-shortening cycle*, SSC): sequenza in cui a una fase di **stiramento** (*stretch*) segue immediatamente una fase di **accorciamento** (*shortening*); corrisponde alla **contrazione eccentrico-concentrica**.

- è una **strategia evolutiva**, il **movimento naturale per eccellenza**;

- nella **fase eccentrica** il muscolo e le strutture elastiche in serie **accumulano energia elastica**, che viene poi **restituita nella fase concentrica successiva**;
- ne risulta una prestazione **molto più efficiente** di qualsiasi altro tipo di contrazione dinamica.

Il tempo di accoppiamento

Tempo di accoppiamento: tempo che indica il **passaggio da una fase all'altra** del ciclo.

- deve essere il **più breve possibile**;
- altrimenti l'**energia elastica si disperde in calore** e il **riflesso da stiramento non avviene** nella fase concentrica successiva.

Movimento pliometrico

Movimento pliometrico: movimento composto da un ciclo di contrazione **eccentrico-concentrico**, caratterizzato dall'**impatto con il suolo**.

- per essere definito **regime pliometrico** è necessario che il **tempo di contatto al suolo** si realizzi in **tempi brevissimi**;
- è questa la differenza rispetto al *counter movement jump*, in cui il tempo di contatto **non** è rilevante: nel regime pliometrico, invece, è **nel tempo di contatto** che si esprime tutta l'azione del sistema neuromuscolare, e quindi tutto lo sviluppo di potenza.

Modello meccanico

Le slide richiamano l'analogia con la **ruota** e con il corpo rigido che ruota attorno a uno spigolo, e il modello **massa-molla**: una massa m dotata di velocità orizzontale iniziale $v_{x,0}$ scende da un'altezza y_0 , comprime una molla di lunghezza a riposo ℓ_0 inclinata di un angolo α_0 e di rigidezza k_{LEG} , per poi risalire a un'altezza y_1 .

1.9 La stiffness muscolare

Stiffness: in campo fisiologico indica la **forza**, la **resistenza**, la **densità** e la **rigidità** dei **tendini** e del **tessuto connettivo** del muscolo.

- maggiore è la *stiffness* di questi tessuti, maggiore è l'**energia** che può essere **immagazzinata** durante un **movimento eccentrico**, per essere poi **restituita e liberata** durante la **fase concentrica**;
- si definisce quindi come la **capacità reattiva elastica** che un muscolo è in grado di produrre per eseguire **contrazioni pliometriche** subito dopo il **prestiramento muscolare**;
- permette di **restituire velocemente** l'energia elastica accumulata nella deformazione avvenuta durante il breve contatto con il terreno.

Stiffness e tempo di contatto

Più è breve il tempo di contatto con il terreno, maggiore è il grado di *stiffness* del soggetto e quindi la sua capacità di esercitare forza nel più breve tempo possibile: un vantaggio determinante per la prestazione. Questa espressione di forza interviene in tutte le prestazioni di **corsa** e di **salto** — salto in lungo, *sprint* — e soprattutto nella **fase lanciata**, dove il sistema deve sviluppare alta tensione di forza in tempi di contatto sempre più brevi.

Il ruolo del terreno

La *stiffness* **riguarda anche il terreno**: allenarla su un **terreno soffice** non ha alcun senso.

- caso classico è l'**allenamento sulla sabbia**, dove la *stiffness* è assente;
- il risultato è un **degrado** non solo della prestazione, ma delle stesse **caratteristiche neuromuscolari** del calciatore, che non è più in grado di sviluppare tensioni muscolari nel più breve tempo possibile.

1.10 L'integrazione sensomotoria

Recettori muscolari

- **fusi neuromuscolari** (*muscle spindles*): sensibili alla **lunghezza**; una volta stimolati sono **eccitatori** nei confronti dell' α -motoneurone;
- **organi tendinei del Golgi** (GTO, *Golgi tendon organs*): sono **inibitori** dell' α -motoneurone;
- **corpuscoli del Pacini** (*paciniform corpuscles*): sensibili alle variazioni anche di **velocità**;
- **terminazioni nervose libere** (*free nerve endings*): legate ai **livelli biochimici locali** del muscolo.

Nel ciclo stiramento-accorciamento l'aumento di prestazione deriva dall'azione congiunta del **riuso dell'energia elastica** e dell'azione **eccitatoria dei fusi**, mentre i **GTO** esercitano il controllo inibitorio.

Il riflesso spinale e il γ -loop

1. quando il muscolo **si allunga** nella fase eccentrica, i fusi neuromuscolari inviano impulsi che innescano un **riflesso spinale** (*loop*);
2. il riflesso va a **innervare ulteriormente l' α -motoneurone**;
3. a questa attività si somma sempre l'**attività discendente del sistema piramidale**, cioè del sistema volontario;
4. la prestazione ne risulta aumentata attraverso l'**azione γ** , detta anche **γ -loop**, che regola la sensibilità del fuso (**integrazione α - γ**).

L'informazione ha un **effetto immediato** a livello spinale, ma prosegue poi nelle vie nervose superiori: *midollo spinale* $\rightarrow$ *cervelletto* $\rightarrow$ *area somatosensoriale* $\rightarrow$ *area motoria* 4, per essere integrata nell'attività di tipo volontario. Lo schema delle slide riporta l'intero percorso attraverso **midollo allungato**, **ponte**, **formazione reticolare**, **cervelletto** e **talamo** fino alla **corteccia sensoriale** e alla **corteccia motoria**; accanto ai recettori muscolari figurano i **recettori cinestesici** e, per la sensibilità cutanea, i **corpuscoli di Meissner** (tatto) e le **terminazioni nervose libere** (dolore e temperatura).

Fatica nel ciclo stiramento-accorciamento

La *stiffness* si esprime dunque all'interno di un sistema complesso, in cui all'attività discendente dell'area motoria si affiancano i **sistemi riflessi**. Con la **fatica** l'azione riflessa **si riduce**, e con essa la qualità della *stiffness*. La catena di eventi della *SSC fatigue* descritta nelle slide è:

1. **deterioramento della funzione muscolare**;
2. **ridotta tolleranza all'impatto**;
3. **perdita del potenziale di energia elastica**;
4. **aumento del lavoro** durante la fase di **spinta** (*push-off*).

Lo schema associato mostra come le **vie discendenti** e il **midollo spinale**, tramite le afferenze **Ia**, **Ib** e di **gruppo III e IV**, agiscano sul **riflesso** e sulla *stiffness* di **anca**, **ginocchio** e **caviglia**, determinando infine la **performance**; il **danno muscolare** (*muscle damage*) interviene su questo circuito.